

相对论公式总结

狭义相对论

1. 洛伦兹变换

洛伦兹变换： s' 系相对于 s 系在 x 轴速度为 v ； $y' = y, z' = z$

正变换

$$x' = \frac{x - vt}{\gamma}$$

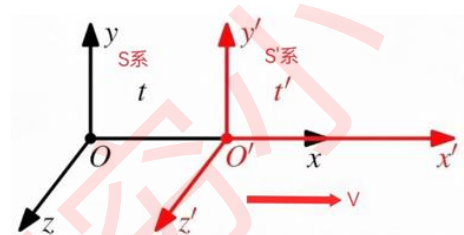
$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\gamma}$$

将有'和无'的交换
将 V 改为 $-V$ 即可

逆变换

$$x = \frac{x' + vt'}{\gamma}$$

$$t = \frac{t' + vx'/c^2}{\gamma}$$



洛伦兹因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

解题所列方程：

$$\begin{aligned} \Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \frac{\Delta x - v \Delta t}{\gamma} \\ \Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \frac{\Delta t - v \Delta x/c^2}{\gamma} \end{aligned}$$

$$\Delta x' \quad \Delta t' \quad \Delta x \quad \Delta t \quad v$$

必须从题目中找出 个量才可求解

2. 相对论时空观

动尺收缩： $L = \frac{L_0}{\gamma}$

① L_0 为固有长（固有长：与物体相对静止时同时测量两端的间距）

②只沿运动方向收缩

动钟变慢： $\Delta t = \gamma \Delta t_0$

① Δt_0 为固有时（固有时：与物体相对静止时同地测量的时间间隔）

质量变大： $m = \gamma m_0$

① m_0 为静质量； m 为动质量

3. 相对论动量、能量

总能量: $E = \quad = \quad$

动能: $E_k = \quad = \quad$

动量: $p = \quad = \quad$

能量与动量关系: $E^2 = \quad$

